MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

Penyusun	ADRI FAISAL
Jenjang Sekolah	SMP
Fase/Kelas	Fase D / Kelas VII
Mata Pelajaran	Informatika
Materi	Algoritma
Elemen dan Capaian Pembelajaran	**Elemen: Berpikir Komputasional (BK)** CP: Menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil serta mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains (computationally literate).
Kompetensi Awal	Peserta didik mengenal konsep pola/urutan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengikuti urutan langkah pada resep masakan, antrean, atau tata tertib suatu kegiatan.
Alokasi Waktu	2 x 40 menit (2 JP)
Dimensi Profil Lulusan	Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif, Komunikasi
Target Peserta Didik	Reguler/Tipikal
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	Saintifik dan Teaching at The Right Level
Model Pembelajaran yang Digunakan	**Problem Based Learning (PBL)**
Sintaks PBL	1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasi peserta didik 3. Membimbing investigasi kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Metode Pembelajaran	Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan, Presentasi
Sarana dan Prasarana	Prasarana: Ruang kelas, papan tulis, LCD proyektor Sarana: LKPD, PPT materi, alat peraga manik-manik/kancing berwarna-warni
Sumber Belajar	Buku Siswa dan Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VII (Kemendikbudristek, 2021) Bab 2 Berpikir Komputasional bagian A. Algoritma; soal Tantangan Bebras
Media Pembelajaran	Digital: PPT materi Algoritma, ilustrasi gambar gelang manik-manik, Quizizz/Wordwall Konkret: Manik-manik atau kancing berwarna sebagai alat peraga

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	Kognitif dan Non-Kognitif

Instrumen	Tanya jawab pengalaman peserta didik mengenai pola/urutan langkah dalam kegiatan sehari-hari
Hasil Pemetaan	Sangat Mahir: ..... peserta didik Mahir: ..... peserta didik Kurang: ..... peserta didik Visual: ..... peserta didik Auditori: ..... peserta didik Kinestetik: ..... peserta didik

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik kelas VII (Audience) mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma (Behavior) melalui pengamatan ilustrasi, diskusi kelompok, dan kegiatan presentasi (Condition) dengan tepat minimal 80% sesuai kriteria penilaian (Degree).

Tujuan Pembelajaran Harian
1. Melalui pengamatan ilustrasi soal "Gelang Warna-Warni" dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis pola/urutan aturan penyusunan manik-manik sebagai bentuk algoritma penyelesaian masalah dengan tingkat ketepatan minimal 80%. *(Pengetahuan – C4; problem solving; bernalar kritis)* 2. Melalui diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD Aktivitas BK-K7-01-U dan BK-K7-02-U, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah (algoritma) penyelesaian masalah secara runtut, efisien, mandiri, dan bertanggung jawab. *(Pengetahuan – C5; problem solving; kemandirian; gotong royong)* 3. Melalui kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan algoritma dan strategi penyelesaian masalah yang paling efisien secara sistematis, komunikatif, dan percaya diri, serta memperoleh minimal kategori baik sesuai rubrik penilaian. *(Keterampilan – C6/P3; creativity, communication; percaya diri)*

Pemahaman Bermakna
Peserta didik memahami bahwa algoritma adalah urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu persoalan, dan bahwa penyelesaian masalah yang baik memperhatikan efisiensi (tidak boros waktu, tenaga, dan biaya) serta efektivitas (mencapai hasil yang diinginkan), baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika diterapkan pada sistem komputer.

Pertanyaan Pemantik
1. "Pernahkah kalian mengikuti sebuah urutan langkah tertentu dalam kegiatan sehari-hari, misalnya membuat sesuatu sesuai resep atau menyusun barang dengan aturan tertentu?" 2. "Apa yang terjadi apabila langkah-langkah suatu kegiatan dikerjakan secara tidak berurutan?" 3. "Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan algoritma?" 4. "Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu cara penyelesaian masalah sudah efisien dan efektif?"

Rencana Asesmen

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Instrumen	Instrumen	Teknik
Menganalisis pola/algoritma pada soal Gelang Warna-Warni	Kognitif	Tes	Soal Aktivitas BK-K7-01-U	Tes tertulis
Menyusun langkah-langkah (algoritma) penyelesaian masalah	Kognitif	LKPD	Diskusi kelompok	Penugasan
Presentasi hasil diskusi	Psikomotor	Rubrik presentasi	Presentasi kelompok	Unjuk kerja
Sikap mandiri dan bernalar kritis	Afektif	Lembar observasi	Penilaian diri	Observasi

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahap	Kegiatan	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	Guru memberi salam, mengajak berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik	Religius, Berkesadaran	2 menit
	Guru memberikan pertanyaan pemantik tentang pola/urutan kegiatan sehari-hari	Critical Thinking, Meaningful Learning	3 menit
	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran	Berkesadaran	2 menit
	Guru menampilkan ilustrasi gelang manik-manik warna-warni	Literasi Visual, TPACK	3 menit
Kegiatan Inti	**Sintaks 1 – Orientasi pada Masalah**		
	Guru menyajikan persoalan “Gelang Warna-Warni” (Aktivitas BK-K7-01-U)	TPACK, Literasi Digital	5 menit
	Guru bertanya tentang pola urutan warna dan aturan penyusunan manik-manik	Critical Thinking, Communication	3 menit
	Sintaks 2 – Mengorganisasi Peserta Didik		
	Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok	Collaboration	2 menit
	Guru membagikan LKPD Aktivitas BK-K7-01-U	PCK	2 menit
	Sintaks 3 – Membimbing Investigasi Kelompok		
	Peserta didik mengidentifikasi pola/urutan warna manik-manik beserta aturan penyusunannya	Critical Thinking	8 menit
	Peserta didik menyusun algoritma (langkah-langkah) penyelesaian dan menghitung jumlah manik-manik yang dapat dirangkai	Collaboration, Deep Learning	12 menit
	Peserta didik mengerjakan Aktivitas BK-K7-02-U (pengembangan soal) sebagai latihan lanjutan	Problem Solving, Kemandirian	10 menit

	Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan	Scaffolding	5 menit
	Sintaks 4 – Mengembangkan dan Menyajikan Hasil		
	Perwakilan kelompok mempresentasikan algoritma dan hasil penyelesaian	Communication, Percaya Diri	8 menit
	Guru memberikan penguatan, umpan balik, dan membahas cara penyelesaian paling efisien	Asesmen Formatif	3 menit
	Sintaks 5 – Analisis dan Evaluasi Pemecahan Masalah		
	Guru mengajak diskusi tentang perbedaan efisien dan efektif dalam penyelesaian masalah	Refleksi, Bermakna	2 menit
Penutup	Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi algoritma	Reflective Thinking	3 menit
	Guru menyampaikan manfaat memahami algoritma dalam kehidupan sehari-hari	Meaningful Learning	2 menit
	Guru memberikan kuis singkat/refleksi	Asesmen Kognitif	3 menit
	Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam	Religius	2 menit

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

Refleksi Guru

- Apakah peserta didik mampu menyusun algoritma penyelesaian masalah dengan tepat?
- Apakah model Problem Based Learning membantu peserta didik memahami konsep algoritma?
- Bagian mana dari soal Gelang Warna-Warni yang paling sulit dipahami peserta didik?

Refleksi Murid

- Apa yang kamu pahami tentang algoritma setelah pembelajaran hari ini?
- Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal Gelang Warna-Warni?
- Bagaimana perasaanmu selama pembelajaran hari ini?

Rencana Pengayaan dan Remedial

Pengayaan: Peserta didik mengerjakan variasi soal algoritma lain (misalnya soal Tantangan Bebras) dengan tingkat kesulitan lebih tinggi secara mandiri.

Remedial: Peserta didik mengulang penyelesaian Aktivitas BK-K7-01-U dengan bimbingan guru menggunakan alat peraga konkret (manik-manik/kancing berwarna).

Komponen Lampiran

- Bahan Bacaan

- LKPD
- Media Pembelajaran
- Asesmen
- Pengayaan dan Remedial

Glosarium

- **Algoritma**: kumpulan instruksi/langkah yang tersusun secara logis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu persoalan.
- **Berpikir Komputasional**: cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang penyelesaiannya dapat dikembangkan agar dilakukan oleh komputer.
- **Efisien**: mampu menyelesaikan tugas dengan tepat tanpa membuang-buang waktu, tenaga, atau biaya.
- **Efektif**: membawa hasil atau mencapai tujuan yang diinginkan.
- **Iterasi**: pengulangan suatu proses/langkah dalam penyelesaian masalah.

Daftar Pustaka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Informatika untuk SMP Kelas VII (Buku Siswa dan Buku Panduan Guru).

Materi Bab 2 “Berpikir Komputasional – A. Algoritma”.

Lampiran 1: LKPD

a. LKPD 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran : Informatika

Fase/Kelas : D / VII

Elemen : Berpikir Komputasional – Algoritma

Alokasi Waktu : 1 × 40 menit

A. Identitas Peserta Didik

Kelas : ……

Kelompok : ……

Anggota : 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

B. Tujuan Kegiatan

Peserta didik mampu:

1. Menganalisis pola/urutan aturan penyusunan manik-manik pada gelang.
2. Menyusun algoritma (langkah-langkah) penyelesaian masalah secara runtut.
3. Berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok.

C. Studi Kasus

Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah (M), hijau (H), kuning (K), dan biru (B), lalu kembali ke merah, dan seterusnya, selama keempat warna tersebut masih tersedia. Jika salah satu warna sudah habis, penyusunan dilanjutkan dengan manik-manik yang tersisa, dengan syarat manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Kiki memiliki 5 manik merah, 3 manik hijau, 7 manik kuning, dan 2 manik biru.

D. Pertanyaan Diskusi

1. Tuliskan algoritma (langkah-langkah) yang digunakan Kiki untuk menyusun manik-manik tersebut!

Jawaban:

---

2. Berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Jelaskan cara kalian menghitungnya!

Jawaban:

---

3. Menurut kalian, adakah cara lain yang lebih efisien untuk menyelesaikan soal ini? Jelaskan!

Jawaban:

E. Kesimpulan Kelompok

---

b. LKPD 2

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran : Informatika

Fase/Kelas : D / VII

Elemen : Berpikir Komputasional – Algoritma

Alokasi Waktu : 1 × 40 menit

A. Identitas Peserta Didik

Kelas : ……

Kelompok : ……

Anggota : 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

B. Tujuan Kegiatan

Peserta didik mampu:

1. Menganalisis kembali pola algoritma pada persoalan yang lebih kompleks.
2. Menyusun algoritma penyelesaian masalah secara lebih efisien.
3. Menyelesaikan persoalan berpikir komputasional secara mandiri.

C. Studi Kasus

Setelah selesai membuat gelang pertama, Kiki ingin membuat gelang kedua dengan aturan urutan warna yang sama (merah–hijau–kuning–biru dan seterusnya, tanpa dua manik berwarna sama bersebelahan). Sekarang, Kiki memiliki 20 manik merah, 23 manik hijau, 18 manik kuning, dan 22 manik biru.

D. Pertanyaan Diskusi

1. Berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki pada gelang kedua ini?

Jawaban:

---

2. Bagaimana algoritma/langkah yang kalian gunakan agar penyelesaian soal ini lebih efisien (tanpa menelusuri manik-manik satu per satu)?

Jawaban:

---

3. Apa perbedaan strategi penyelesaian soal ini dibandingkan dengan soal gelang pertama?

Jawaban:

E. Kesimpulan Kelompok

Lampiran 2: Asesmen

a. Asesmen Diagnostik

Jenis: Kognitif dan Non-Kognitif

Instrumen: Tanya jawab/observasi respons lisan terhadap pertanyaan pemantik

Tujuan: Mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai konsep pola/urutan langkah dan algoritma

b. Asesmen Sumatif

Tujuan: Mengetahui pemahaman peserta didik tentang konsep algoritma

Bentuk: Soal pilihan ganda

Instrumen:

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Algoritma adalah ....
    a. Kumpulan data yang belum diolah
    b. Kumpulan instruksi/langkah yang tersusun untuk menyelesaikan persoalan
    c. Alat untuk menyimpan data
    d. Jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat
    Jawaban: b. Kumpulan instruksi/langkah yang tersusun untuk menyelesaikan persoalan

2. Ciri utama sebuah algoritma yang baik adalah ....
    a. Panjang dan rumit
    b. Langkah-langkahnya jelas dan berurutan
    c. Tidak memiliki batas akhir
    d. Hanya dapat dijalankan oleh komputer
    Jawaban: b. Langkah-langkahnya jelas dan berurutan

3. Sebuah solusi dikatakan efisien apabila ....
    a. Menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) seminimal mungkin namun tetap tepat
    b. Menghabiskan waktu yang lama
    c. Menggunakan alat yang paling canggih
    d. Menghasilkan banyak jawaban berbeda
    Jawaban: a. Menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) seminimal mungkin namun tetap tepat

4. Sebuah solusi dikatakan efektif apabila ....
    a. Prosesnya sangat cepat
    b. Solusi tersebut membawa hasil/mencapai tujuan yang diinginkan
    c. Tidak memerlukan alat bantu
    d. Dikerjakan oleh banyak orang
    Jawaban: b. Solusi tersebut membawa hasil/mencapai tujuan yang diinginkan

5. Ketika menyusun manik-manik pada gelang dengan urutan warna tetap dan mengikuti aturan tertentu, kegiatan tersebut menerapkan konsep ....
    a. Enkripsi data
    b. Algoritma
    c. Jaringan komputer
    d. Representasi biner
    Jawaban: b. Algoritma

6. Pengulangan suatu langkah/proses dalam penyelesaian masalah disebut ....
    a. Deklarasi

b. Iterasi
c. Kompilasi
d. Simulasi
Jawaban: b. Iterasi

7. Sebelum menghitung hasil akhir pada soal penyusunan gelang dengan syarat tertentu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah ....
a. Langsung menjumlahkan seluruh manik-manik yang tersedia
b. Memahami aturan penyusunan dan jumlah manik-manik setiap warna
c. Mengabaikan warna yang jumlahnya sedikit
d. Mengganti seluruh warna manik-manik
Jawaban: b. Memahami aturan penyusunan dan jumlah manik-manik setiap warna

8. Berpikir komputasional adalah ....
a. Kemampuan mengetik dengan cepat di komputer
b. Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang penyelesaiannya dapat dikembangkan agar dilakukan oleh komputer
c. Kemampuan merakit perangkat keras komputer
d. Kemampuan menggambar menggunakan aplikasi komputer
Jawaban: b. Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang penyelesaiannya dapat dikembangkan agar dilakukan oleh komputer

9. Manfaat mempelajari algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
a. Membuat pekerjaan menjadi lebih rumit
b. Membantu menyelesaikan masalah secara runtut, efisien, dan efektif
c. Menghindari penggunaan teknologi
d. Menggantikan seluruh peran manusia
Jawaban: b. Membantu menyelesaikan masalah secara runtut, efisien, dan efektif

10. Sebelum menuliskan algoritma penyelesaian suatu masalah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah ....
a. Menentukan jawaban akhir secara langsung
b. Memahami persoalan dan informasi yang diberikan dengan cermat
c. Menghitung secara acak
d. Menggambar diagram tanpa membaca soal
Jawaban: b. Memahami persoalan dan informasi yang diberikan dengan cermat

Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

KKTP Berdasarkan Skor Post Test

Interval Nilai	Kriteria Ketercapaian	Deskripsi
86–100	Sangat Tercapai	Peserta didik mampu memahami konsep algoritma dan berpikir komputasional dengan sangat baik, mampu menyusun dan menjelaskan algoritma penyelesaian masalah secara tepat dan lengkap.
71–85	Tercapai	Peserta didik mampu memahami sebagian besar konsep algoritma dengan baik, namun masih terdapat sedikit kekurangan dalam menjelaskan langkah-langkah penyelesaian.
56–70	Cukup Tercapai	Peserta didik memahami konsep dasar algoritma, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah.
≤ 55	Belum Tercapai	Peserta didik belum memahami konsep dasar algoritma sehingga memerlukan pembelajaran remedial.

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

Penyusun	Adri faisal
Jenjang	SMP
Fase/Kelas	Fase D / Kelas VII
Mata Pelajaran	Informatika
Materi	Optimasi penjadwalan
Elemen	Berpikir Komputasional (BK)
Capaian Pembelajaran (CP)	Peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efektif, efisien, dan optimal persoalan komputasi yang mengandung algoritma, representasi data, struktur data (list), dan penjadwalan, melalui penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data, baik secara mandiri maupun berkolaborasi, serta mampu mengaitkan konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari.
Topik/Materi	Optimasi Penjadwalan (Aktivitas BK-K7-03-U: Mengisi Ember)
Kompetensi Awal	● Peserta didik mampu mengidentifikasi pola dasar dari sebuah aktivitas sehari-hari (hasil pembelajaran materi Algoritma). ● Peserta didik memahami bahwa suatu pekerjaan dapat dibagi menjadi beberapa tahap kecil.
Alokasi Waktu	2 x 40 menit (1 kali pertemuan)
Dimensi Profil Lulusan	● Bernalar Kritis: memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dalam memecahkan persoalan berpikir komputasional. ● Mandiri: memiliki kesadaran dan regulasi diri untuk mencoba menyelesaikan persoalan secara runtut sebelum meminta bantuan. ● Kreatif: mampu menghasilkan gagasan/strategi alternatif dalam menyelesaikan persoalan.
Target Peserta Didik	● Peserta didik reguler/tipikal: tidak ada kesulitan berarti dalam mencerna dan memahami materi ajar. ● Peserta didik dengan kesulitan belajar: difasilitasi dengan scaffolding bertahap (petunjuk tambahan, pertanyaan pemandu) dan pendampingan guru secara langsung. ● Peserta didik dengan pencapaian tinggi: diberikan pengayaan berupa soal modifikasi/variasi.
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	Saintifik dan Teaching at The Right Level (TaRL)
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Sintaks PBL	1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasi peserta didik 3. Membimbing investigasi individu/kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Metode Pembelajaran	Aktivitas individu, diskusi, tanya jawab, presentasi

Sarana dan Prasarana	Ruang kelas. Pembelajaran dirancang unplugged (tanpa komputer) sehingga LCD proyektor/internet hanya digunakan jika tersedia untuk menampilkan ilustrasi soal.
Sumber Belajar	Buku Siswa Informatika SMP Kelas VII (Kemendikbudristek, 2021) Bab 2 Berpikir Komputasional; Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VII (Kemendikbudristek, 2021) Bab 2 Berpikir Komputasional.
Media Pembelajaran	Konkret/visual sesuai topik: gambar/ilustrasi ember dan pancuran air (dapat dicetak/dilaminasi untuk pembelajaran unplugged). Digital (opsional): ilustrasi soal dalam bentuk slide/PPT.

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	Kognitif dan Non-Kognitif
Instrumen	Tanya jawab lisan pada pertanyaan pemantik dan pengamatan minat/gaya belajar peserta didik
Hasil Pemetaan	● Sangat Mahir: …. siswa ● Mahir: …. siswa ● Kurang: …. siswa ● Visual: …. siswa ● Auditori: …. siswa ● Kinestetik: …. siswa

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik kelas VII (Audience) mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyusun jadwal pengerjaan yang optimal pada persoalan yang mengandung optimasi/penjadwalan (Behavior) melalui aktivitas individu, diskusi Socrates, dan presentasi (Condition) dengan tingkat ketepatan minimal 80% sesuai kriteria penilaian (Degree).

Tujuan Pembelajaran Harian
1. Melalui aktivitas individu "Mengisi Ember" (BK-K7-03-U), peserta didik mampu menyusun skema pembagian tahap pekerjaan pada persoalan pengisian tiga ember dengan dua sumber air secara paralel, sehingga diperoleh waktu penyelesaian tersingkat, dengan tingkat ketepatan minimal 80%. *(Pengetahuan – C4; problem solving; bernalar kritis; mandiri)* 2. Melalui diskusi Socrates dan penyelesaian LKPD, peserta didik mampu menjelaskan strategi optimasi penjadwalan (pembagian pekerjaan menjadi tahap-tahap paralel) yang digunakan, serta membandingkannya dengan strategi yang tidak optimal, secara tepat dan mandiri. *(Pengetahuan – C5; problem solving; gotong royong; kemandirian)* 3. Melalui kegiatan presentasi hasil kerja, peserta didik mampu mengaitkan konsep optimasi penjadwalan dengan penjadwalan proses pada CPU komputer dan dengan pengaturan kegiatan sehari-hari, secara sistematis, komunikatif, dan percaya diri, dan memperoleh minimal kategori baik sesuai rubrik penilaian. *(Keterampilan – C6/P3; creativity, communication; percaya diri)*

Pemahaman Bermakna

Peserta didik memahami bahwa suatu pekerjaan besar dapat dipecah menjadi beberapa bagian/tahap yang dapat dikerjakan secara paralel dengan sumber daya yang tersedia (misalnya dua pancuran air), dan bahwa pemilihan skema pembagian tahap yang tepat akan menghasilkan waktu penyelesaian yang paling optimal (efektif dan efisien). Konsep ini mendasari penjadwalan proses (scheduling) pada CPU komputer.

Pertanyaan Pemantik
1. Bagaimana cara kalian mengatur jadwal kegiatan sepulang sekolah agar semua pekerjaan selesai tepat waktu? 2. Pernahkah kalian mengerjakan PR sambil menunggu air mendidih di kompor? Mengapa cara ini lebih hemat waktu? 3. Jika kalian memiliki tiga ember yang harus diisi air penuh, tetapi hanya tersedia dua keran/pancuran, bagaimana cara mengisi air paling cepat?

Rencana Asesmen

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Instrumen	Instrumen	Teknik
Menyusun skema penjadwalan optimal	Kognitif	Tes/LKPD	Soal aktivitas Mengisi Ember + isian	Tes tertulis
Menjelaskan strategi optimasi penjadwalan	Kognitif	Diskusi	Pedoman diskusi Socrates	Penugasan individu
Presentasi hasil dan kaitan dengan CPU	Psikomotor	Rubrik	Rubrik presentasi	Unjuk kerja
Sikap mandiri dan bernalar kritis	Afektif	Lembar observasi	Jurnal observasi	Observasi

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahap	Kegiatan	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	Guru memberi salam, mengajak berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik	Religius, Berkesadaran	2 menit
	Guru memberikan pertanyaan pemantik tentang pengaturan jadwal kegiatan sehari-hari	Critical Thinking, Meaningful Learning	3 menit
	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran	Berkesadaran	1 menit
	Guru mengingatkan kembali konsep efisien dan efektif dari pertemuan sebelumnya (materi Algoritma)	Apersepsi	2 menit
Kegiatan Inti	**Sintaks 1 – Orientasi pada Masalah**		
	Guru menampilkan/menceritakan ilustrasi soal "Mengisi Ember" (tiga ember, dua pancuran air, satu jam per ember)	Literasi, TPACK	4 menit
	Guru bertanya apakah mungkin mengisi ketiga ember lebih cepat dari 3 jam	Critical Thinking	2 menit
	Sintaks 2 – Mengorganisasi Peserta Didik		

	Guru membagikan LKPD Aktivitas BK-K7-03-U kepada setiap peserta didik	PCK	2 menit
	Guru menjelaskan aturan pengerjaan: aktivitas dikerjakan individu terlebih dahulu	Kemandirian	1 menit
	Sintaks 3 – Membimbing Investigasi Individu		
	Peserta didik menyelesaikan soal Mengisi Ember secara mandiri, mencoba beberapa skema pembagian tahap pengisian	Critical Thinking, Problem Solving	10 menit
	Guru berkeliling melakukan diskusi Socrates (bertanya balik) untuk membimbing peserta didik yang kesulitan tanpa memberi jawaban langsung	Scaffolding	5 menit
	Sintaks 4 – Mengembangkan dan Menyajikan Hasil		
	Guru memilih beberapa peserta didik secara acak untuk menjelaskan jawaban dan alur logikanya di depan kelas	Communication, Percaya Diri	8 menit
	Guru memberikan penguatan dan membahas skema paling efisien (1 jam 30 menit)	Asesmen formatif	4 menit
	Sintaks 5 – Menganalisis dan Mengevaluasi		
	Guru menjelaskan kaitan soal dengan konsep "Ini Informatika": penjadwalan proses pada CPU dan algoritma First Come First Served (FCFS)	Pengayaan konsep	5 menit
	Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi mengenai penerapan optimasi penjadwalan dalam kehidupan sehari-hari	Refleksi, Bermakna	3 menit
Penutup	Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi optimasi penjadwalan	Reflective Thinking	2 menit
	Guru menyampaikan manfaat memahami optimasi penjadwalan dalam kehidupan sehari-hari	Meaningful Learning	1 menit
	Guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya (Struktur Data)	Tindak lanjut	1 menit
	Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam	Religius	1 menit

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

Refleksi Guru
● Apakah peserta didik aktif menyelesaikan aktivitas secara mandiri sebelum berdiskusi? ● Apakah pendekatan diskusi Socrates membantu peserta didik menemukan sendiri strategi penyelesaian? ● Bagian mana dari materi yang paling banyak menimbulkan miskonsepsi?

Refleksi Murid
● Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan aktivitas hari ini? ● Bagian mana yang menurutmu paling sulit dan mengapa?

- Konsep Informatika apa yang kamu pelajari dari aktivitas ini?

Rencana Pengayaan dan Remedial

Pengayaan: Peserta didik diberi variasi soal dengan menambah jumlah ember dan/atau jumlah pancuran air, atau mengubah kondisi awal ember (tidak selalu kosong) dan durasi pengisian yang berbeda-beda antar ember, sesuai anjuran Buku Panduan Guru.

Remedial: Peserta didik mengulang aktivitas dengan soal yang lebih sederhana (misalnya dua ember dengan dua pancuran) didampingi guru secara langsung, serta diberi pertanyaan pemandu bertahap.

Komponen Lampiran

- Bahan Bacaan
- LKPD
- Media Pembelajaran
- Asesmen
- Pengayaan dan Remedial

Glosarium

- Optimasi: proses mencari solusi terbaik (paling efisien dan efektif) dari beberapa kemungkinan solusi.
- Penjadwalan (scheduling): pengaturan urutan dan waktu pelaksanaan beberapa pekerjaan agar dapat diselesaikan secara optimal.
- Paralel: dua atau lebih pekerjaan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan.
- First Come First Served (FCFS): salah satu algoritma penjadwalan sederhana yang mendahulukan pekerjaan yang datang lebih dulu.

Daftar Pustaka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Informatika untuk SMP Kelas VII (Buku Siswa). Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Buku Panduan Guru Informatika untuk SMP Kelas VII. Jakarta: Kemendikbudristek.

Lampiran 1: LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran: Informatika

Fase/Kelas: Fase D / Kelas VII

Topik: Mengenal Optimasi Penjadwalan

Aktivitas: BK-K7-03-U — Mengisi Ember

Alokasi Waktu: 1 × 30 menit

A. Identitas Peserta Didik

Nama : ……

Kelas : ……

Kelompok (jika berkelompok) : ……

B. Tujuan Kegiatan

Peserta didik mampu:

1. Menyusun skema penjadwalan yang optimal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sumber daya terbatas.
2. Menjelaskan strategi penjadwalan yang digunakan.
3. Bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok.

C. Studi Kasus

Bobo diminta ayahnya untuk mengisi penuh tiga buah ember dengan air. Di rumah Bobo hanya terdapat dua pancuran air yang dapat digunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Untuk memenuhi satu ember dengan air diperlukan waktu 1 jam. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap.

D. Pertanyaan Diskusi

1. Berapakah waktu tersingkat yang diperlukan Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut? Jelaskan skema pembagian tahap yang kalian gunakan.

Jawaban:

……

……

2. Apa yang terjadi jika Bobo mengisi ember 1 dan ember 2 hingga penuh terlebih dahulu, baru mengisi ember 3? Apakah cara ini optimal? Mengapa?

Jawaban:

……

……

3. Jika jumlah pancuran ditambah menjadi 3 buah, berapa waktu tersingkat yang diperlukan untuk mengisi 3 ember tersebut?

Jawaban:

……

……

E. Kesimpulan

……

……

Lampiran 2: Asesmen

a. Asesmen Diagnostik

Jenis: Kognitif dan Non-Kognitif

Instrumen: Tanya jawab lisan pada pertanyaan pemantik

Tujuan: Mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang optimasi penjadwalan

b. Asesmen Formatif

Bentuk: Observasi selama pengerjaan aktivitas individu/kelompok dan diskusi Socrates, menggunakan LKPD pada Lampiran 1.

c. Asesmen Sumatif

Tujuan: Mengetahui pemahaman peserta didik tentang optimasi penjadwalan

Bentuk: Soal pilihan ganda

Instrumen:

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Optimasi dalam berpikir komputasional bertujuan untuk mencari solusi yang ....
   a. paling murah biayanya saja
   b. paling efektif dan efisien
   c. paling rumit prosesnya
   d. paling banyak langkahnya

Jawaban: b. paling efektif dan efisien

2. Mengerjakan PR sambil menunggu air mendidih adalah contoh dua pekerjaan yang dilakukan secara ....
   a. berurutan
   b. acak
   c. paralel
   d. terpisah total

Jawaban: c. paralel

3. Pada soal Mengisi Ember, waktu tersingkat untuk mengisi tiga ember dengan dua pancuran adalah ....
   a. 3 jam
   b. 2 jam
   c. 1 jam 30 menit
   d. 1 jam

Jawaban: c. 1 jam 30 menit

4. Algoritma penjadwalan yang mendahulukan pekerjaan yang datang lebih dulu disebut ....
   a. Last In First Out
   b. First Come First Served
   c. Round Robin acak
   d. Random Scheduling

Jawaban: b. First Come First Served

5. Dalam komputer, konsep penjadwalan pada soal Mengisi Ember paling berkaitan dengan ....
   a. penyimpanan data pada hard disk
   b. pembagian tugas ke beberapa CPU/proses
   c. tampilan warna pada layar
   d. kecepatan koneksi internet

Jawaban: b. pembagian tugas ke beberapa CPU/proses

Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

Interval Nilai	Kriteria Ketercapaian	Deskripsi
86 – 100	Sangat Tercapai	Peserta didik sangat memahami konsep optimasi penjadwalan dan mampu menjawab hampir seluruh soal dengan benar dan lengkap.
71 – 85	Tercapai	Peserta didik memahami sebagian besar materi optimasi penjadwalan dengan baik, namun masih terdapat sedikit kekurangan dalam penjelasan.
56 – 70	Cukup Tercapai	Peserta didik memahami materi dasar, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menjelaskan konsep dan penerapannya.
≤ 55	Belum Tercapai	Peserta didik belum memahami konsep dasar sehingga memerlukan pembelajaran remedial.

Rubrik Penilaian Presentasi

Kriteria	4	3	2	1
Kemampuan menjelaskan strategi penyelesaian	Menjelaskan jawaban dan strategi dengan tepat, runtut, dan percaya diri.	Menjelaskan jawaban dengan tepat, namun kurang runtut/percaya diri.	Memahami soal namun belum dapat menjelaskan strategi dengan tepat.	Belum memahami soal yang diberikan.